



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA



CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Tecnologie Software per il Web

INTRODUZIONE

DOTT. ATTILIO DELLA GRECA

a.a. 2025-2026

Cos'è il Web?



Internet

L'infrastruttura globale di hardware e cavi che collega i computer in tutto il mondo.



Web (WWW)

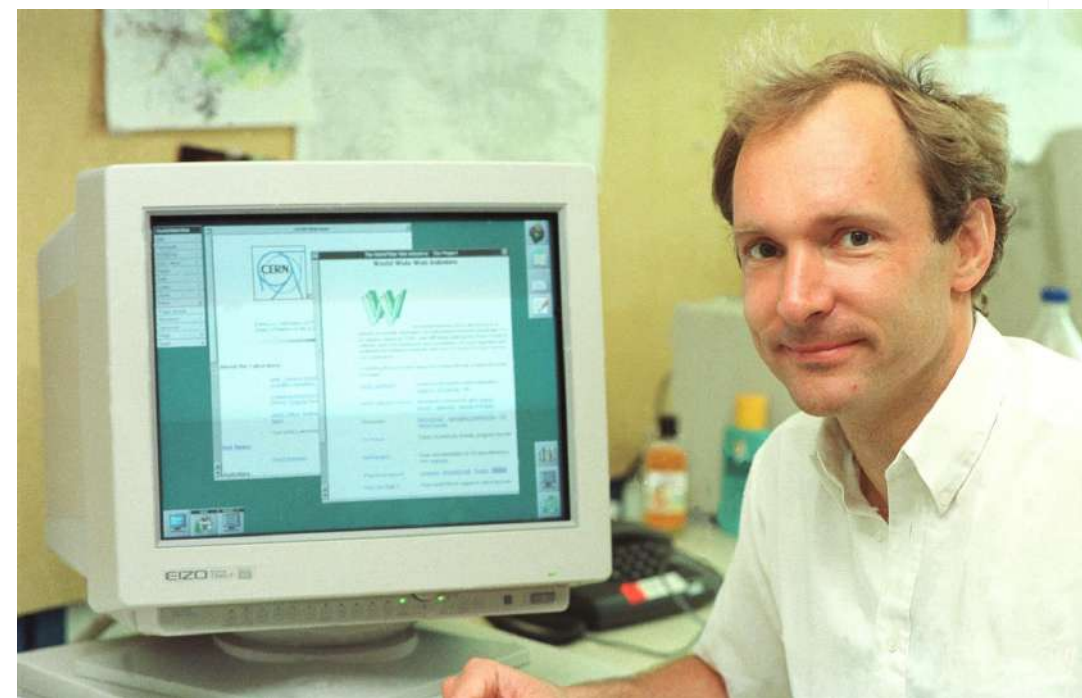
Un servizio che gira sopra Internet, fatto di pagine ipertestuali collegate tra loro.

1989: Sir Tim Berners-Lee

Un informatico del CERN di Ginevra propone un sistema per gestire le informazioni del laboratorio tramite **ipertesti**.

L'idea alla base del progetto era quella di fornire strumenti adatti a condividere:

- documenti statici
- in forma ipertestuale
- disponibili su rete Internet tramite protocollo semplice e leggero



"Vago ma eccitante"

il commento del suo superiore sulla proposta originale.

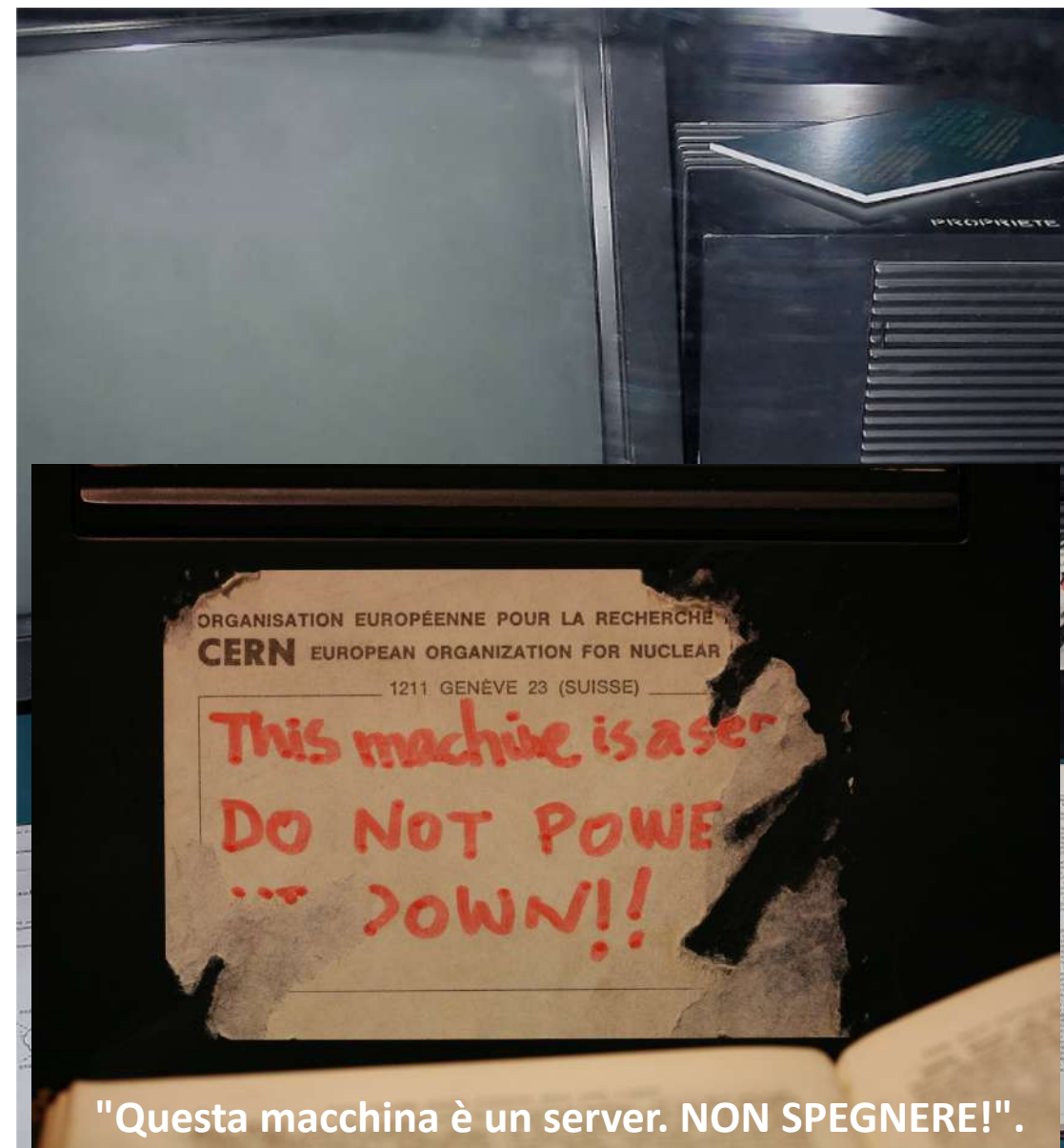
1990: Il primo server web

Berners-Lee assieme a Robert Cailliau presentarono una proposta più formale per un sistema ipertestuale basato su un'**architettura client-server**.

Alla fine del 1990 avevano costruito tutti gli elementi necessari per un Web funzionante:

- HyperText Transfer Protocol (HTTP)
- HyperText Markup Language (HTML)
- il primo Web browser (chiamato WorldWideWeb)

E Utilizzarono una workstation NeXT per scrivere il primo web server (CERN httpd).

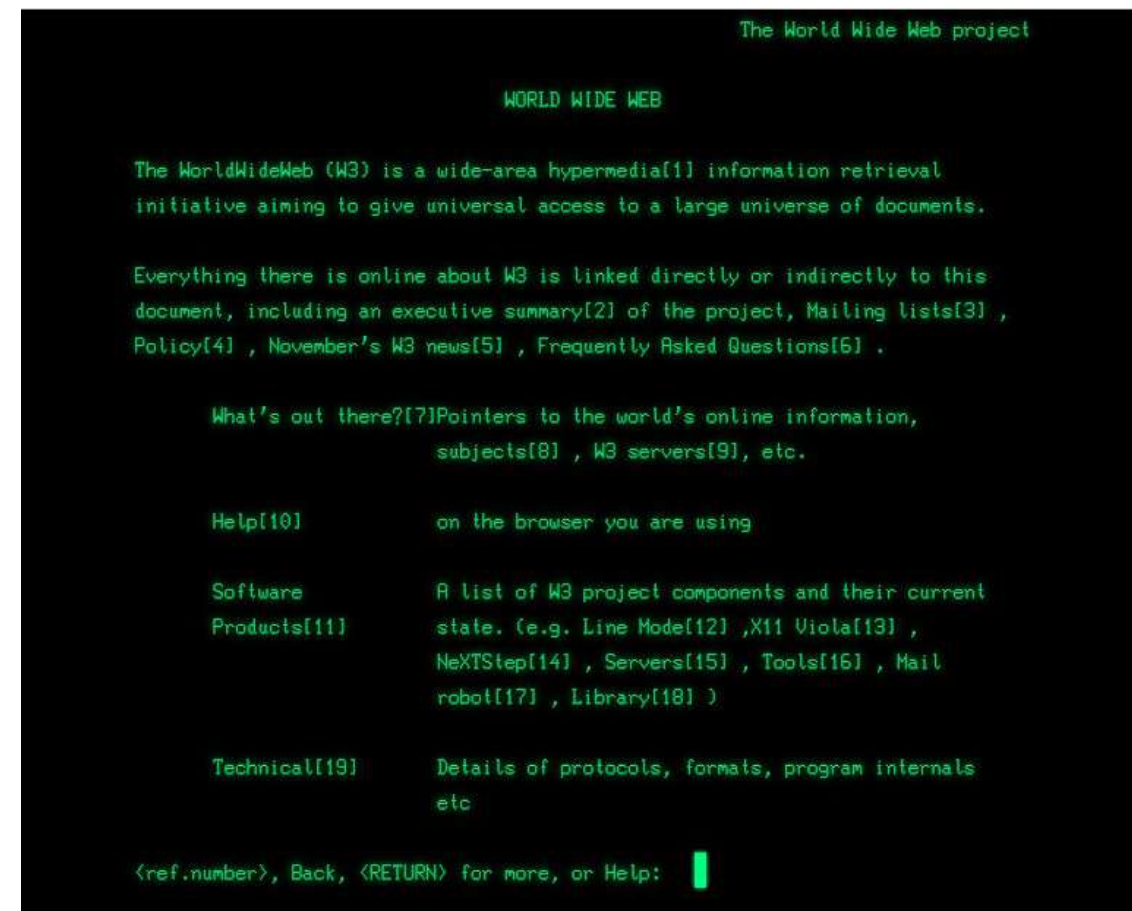


1991: Il web diventa pubblico

Il 6 Agosto 1991 il Web viene annunciato sui newsgroup di Usenet. Chiunque abbia una connessione può finalmente navigare.

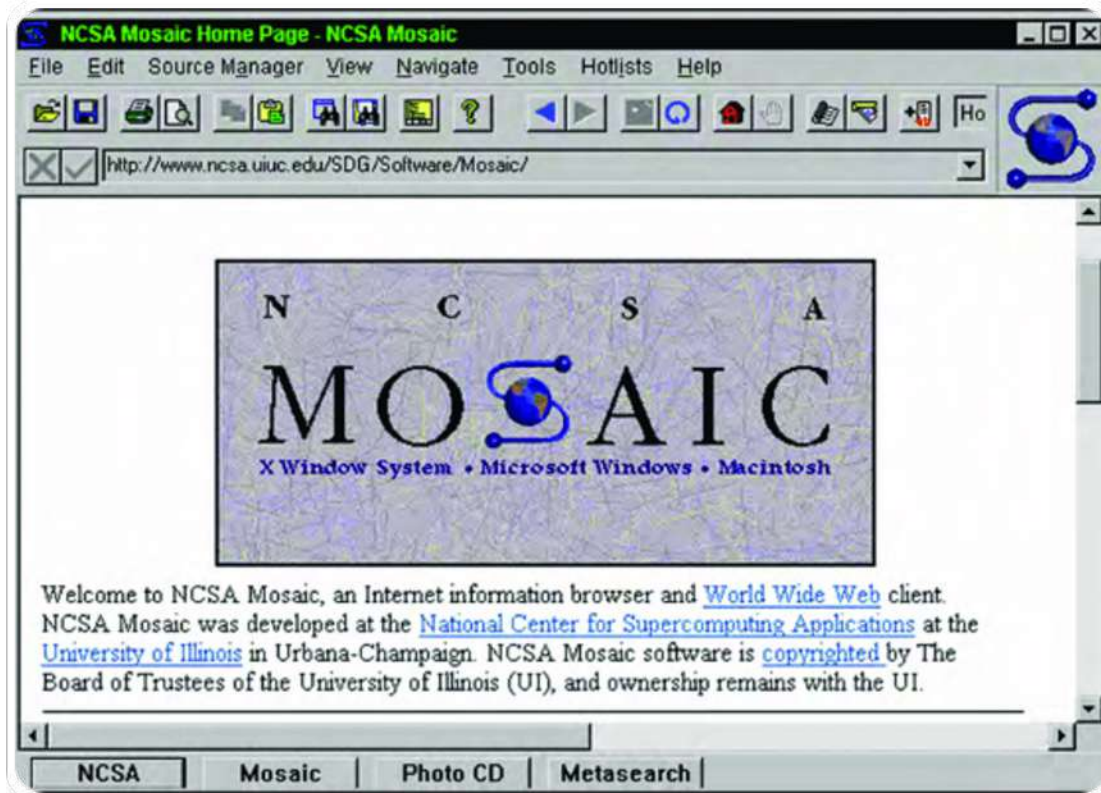
Il primo sito web viene messo online per il pubblico esterno al CERN. Spiega cos'è il World Wide Web, come usare un browser e come configurare un server.

- ✓ Nessun costo di licenza
- ✓ Tecnologia aperta a tutti
- ✓ Sviluppo collaborativo



<https://line-mode.cern.ch/www/hypertext/WWW/TheProject.html>

1993: Mosaic



NCSA Mosaic è il primo browser a visualizzare immagini integrate nel testo (inline images).

Sviluppato da Marc Andreessen, rende il web intuitivo e accessibile anche ai non esperti, innescando la crescita esponenziale.

1994: W3C World Wide Web Consortium

Berners-Lee fonda il W3C con il supporto della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

W3C decise che i suoi standard dovevano essere basati su tecnologie libere da royalties, di modo che tutti ne potessero usufruire e per garantire che il web rimanesse aperto e non frammentato da interessi aziendali.



Leading the Web to its Full Potential...

The World Wide Web Consortium Issues HTML 4.0 as a W3C Recommendation

"Insisting on HTML 4.0 compliance now will preserve your free choice of suppliers of Web software, tools and applications well into the future."

-- Tim Berners-Lee, W3C Director and inventor of the World Wide Web

• W3C Issues XML 1.0 as a Proposed Recommendation

• Register for the 7th International World Wide Web Conference [WWW7] April 14-18, 1998

About W3C

who we are, why we're here, and how to become a Member

About the Web

history and general information about the Web

Press Information

contacts, news releases, W3C in the press

People of the W3C

about us - on a personal note

How to Contact Us

we're global -- North America, Europe and Asia

News & Announcements

keep up with the latest events at the Consortium

Member Area

for W3C Members only

Technical Areas

the "big picture" of what we do

Technical Reports & Publications

current Recommendations, Working Drafts, Notes and Submissions

Sample Code

W3C Reference Library, testbed and experimental software

User Interface

[HTML](#)

[Style Sheets](#)

[Document Object Model](#)

[Math](#)

[Graphics](#)

[Internationalization](#)

[Fonts](#)

[Amaya](#)

Technology and Society

[Digital Signature Initiative](#)

[Metadata](#)

[PICS](#)

[Privacy \[P3P\]](#)

[Interest Groups](#)

Architecture

[HTTP](#)

[HTTP-NG](#)

[Synchronized Multimedia](#)

[XML](#)

[Jigsaw](#)

Web Accessibility Initiative

W3C Services

[HTML Validation Service](#)

[Mailing Lists](#)

Historical

[Moved](#)

1998: L'era di Google

Larry Page e Sergey Brin fondano Google. Il loro algoritmo, PageRank, ordina i risultati in base alla rilevanza e all'autorità.

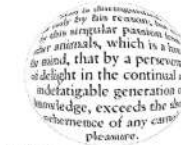
In pochi mesi, Google diventa la porta d'accesso universale alla conoscenza umana, superando tutti i motori di ricerca esistenti.



2001: Wikipedia

Lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia incarna il potere della collaborazione decentralizzata.

Chiunque può modificare le voci, creando la più grande enciclopedia della storia, accessibile gratuitamente a chiunque.



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

2001

2001-2003



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

2003-PRESENT

2010-PRESENT

2004: The Facebook

Nato ad Harvard, Mark Zuckerberg espande il concetto di social network a tutto il mondo.

- Identità reale
- Connessione sociale costante
- Algoritmi di feed



2005: YouTube



Democratizza la produzione video: ogni utente diventa un potenziale broadcaster.

Il video non è più solo per la TV: il web diventa la più grande videoteca della storia.

Tre ex dipendenti PayPal caricano il video "Me at the zoo".

2007: Apple Iphone

Il Web in Tasca

Con il lancio dell'iPhone, il web non è più legato a una scrivania. L'introduzione di un browser mobile (Safari) e delle App cambia radicalmente il modo di fruire i contenuti.

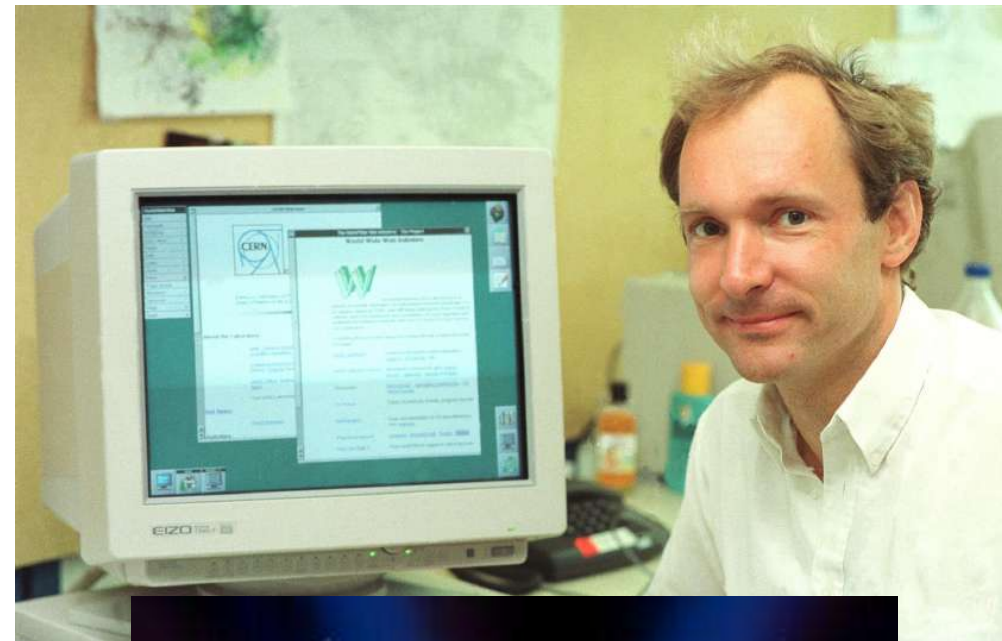
Lo smartphone diventa l'interfaccia primaria per il web.



2016: Sir Tim Berners-Lee

La Association for Computing Machinery annuncia di averlo insignito del premio Turing 2016 per l'invenzione del World Wide Web, del primo browser web e dei protocolli e algoritmi fondamentali che consentono al web di adeguarsi alle dimensioni.

Motivazione: Il WWW è considerata una delle innovazioni informatiche più influenti della storia, usata da miliardi di persone ogni giorno come lo strumento principale per comunicare, informarsi, commerciare e numerose altre attività.



Il Web: Oggi

Realtà Aumentata (AR) e Virtuale (VR) integrano il web nel nostro spazio fisico.

Il web smette di essere una finestra e diventa un luogo da esplorare.

L'IA generativa sta cambiando il modo in cui consumiamo contenuti sul web e sta diventando il nuovo "browser": non più liste di link, ma risposte dirette e personalizzate.



Le 3 ere del WEB

FROM 1989 TO 2005

Web 1.0

vs.

FROM 2005 TO PRESENT

Web 2.0

vs.

UPCOMING

Web 3.0

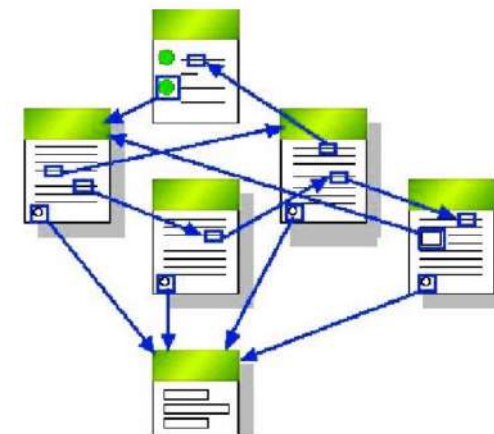


Gli ipertesti

Un **ipertesto** (**hypertext**) è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite collegamenti mono-direzionali (**hyperlink** o più semplicemente **link**)

Può essere visto come una **rete** (un grafo) e i documenti ne costituiscono i nodi

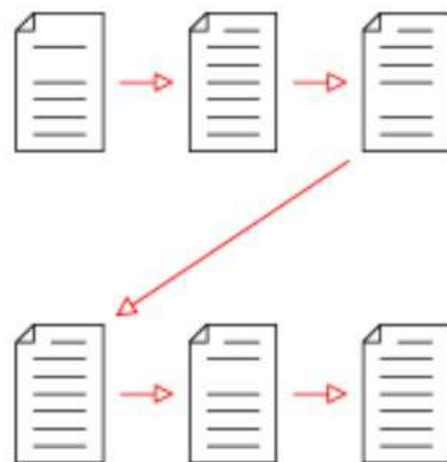
Attraverso un link possiamo passare da un punto di un documento ad un altro dei documenti del grafo



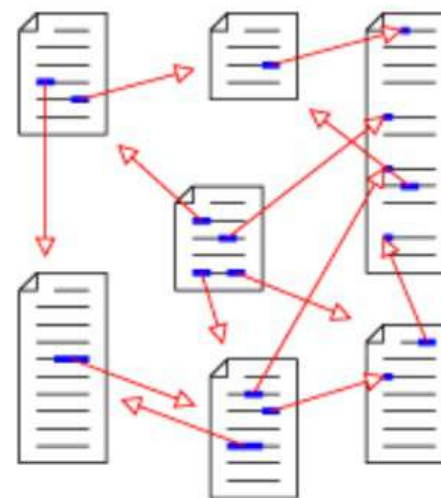
Gli ipertesti

La caratteristica principale di un ipertesto è che la lettura può svolgersi in maniera **non lineare**: qualsiasi documento della rete può essere il successivo

Testo Lineare



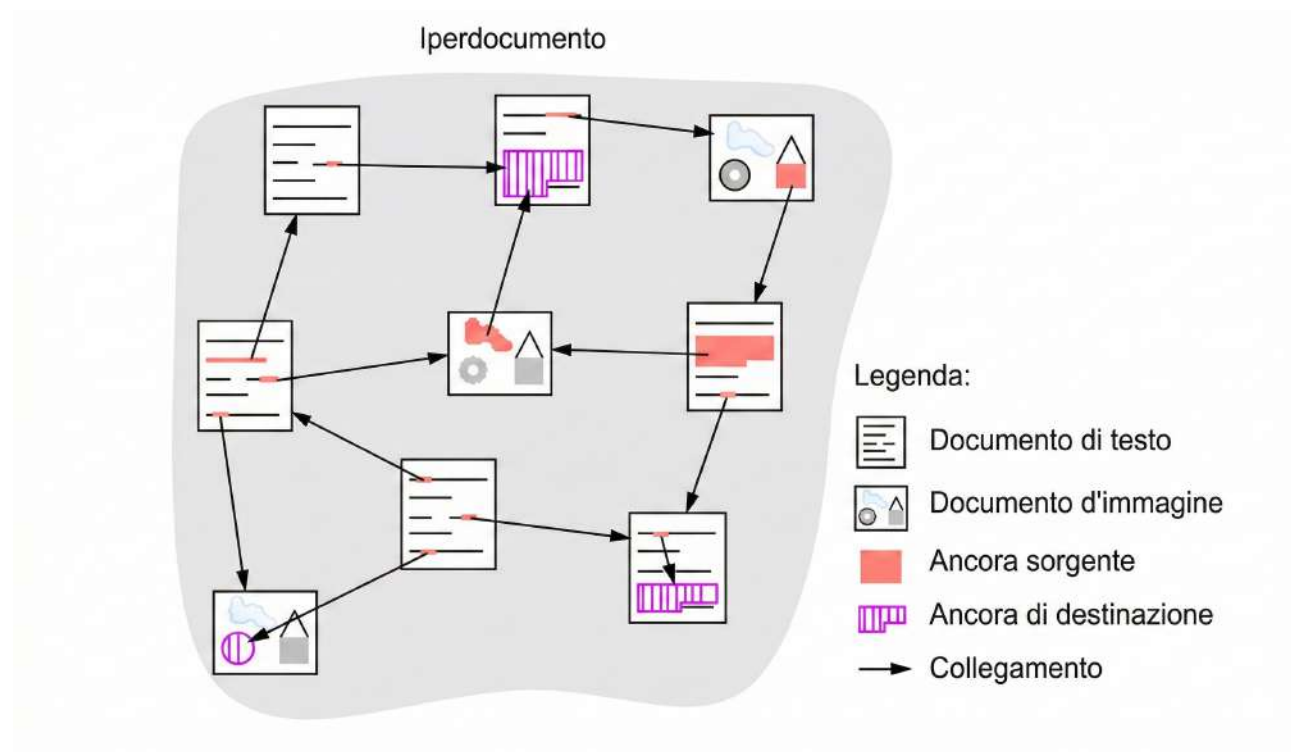
Ipertesto



All'interno dell'ipertesto sono possibili praticamente infiniti percorsi di lettura

Gli ipertesti

Se si prendono in considerazione non solo testi ma elementi multimediali (*immagini, suoni, e video*) si parla di **ipermedia**

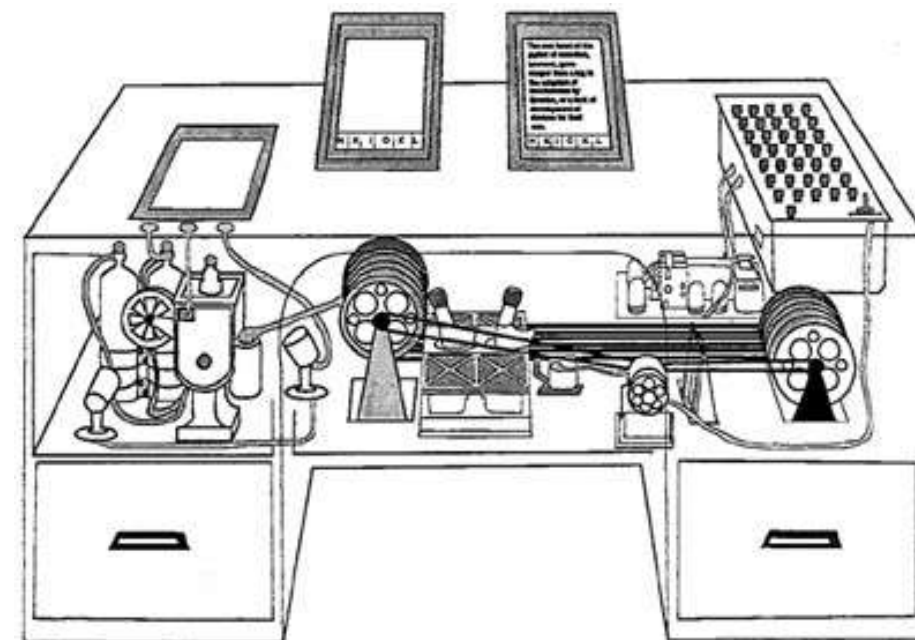


Storia degli ipertesti

Nel 1945 Vannevar Bush, direttore di 'Office of Scientific Research and Development', scrisse un articolo intitolato *"As We May Think"* (lett. *"Come potremmo pensare"*) su un dispositivo futuristico chiamato **Memex**

- Lo descrisse come una scrivania elettromeccanica collegata ad un archivio di microfilm contenente testi e immagini
- Memex consentiva di accedere alle risorse contenute nei microfilm combinandole liberamente fra loro

Questo articolo influenzò la visione di quelli che sono considerati gli inventori del concetto di ipertesto: Ted Nelson e Douglas Engelbart



Storia degli ipertesti

Ted Nelson inventò i termini "**hypertext**" e "**hypermedia**" nel 1965

- Nel 1968 con Andries van Dam sviluppò Hypertext Editing System alla Brown University (USA)

Nel 1962 Douglas Engelbart aveva iniziato a lavorare a Stanford su un sistema chiamato **NLS** ("*oN-Line System*") che riprendeva l'idea del Memex

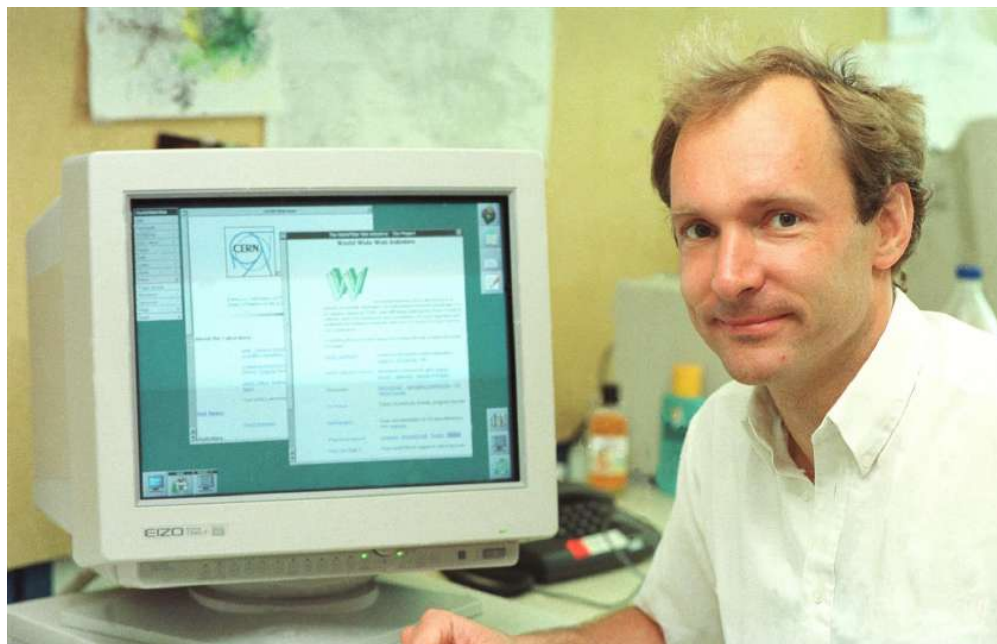
- A causa delle difficoltà a trovare risorse riuscì a sviluppare l'idea solo nel 1968
- A dicembre di quell'anno mostrò per la prima volta al pubblico un'interfaccia ipertestuale



Storia degli ipertesti

Nel 1980, Tim Berners-Lee creò **ENQUIRE**, un sistema di database ipertestuale che funzionava più o meno come un **wiki**

- Si tratta in altre parole di una raccolta di documenti ipertestuali che viene aggiornata dai suoi stessi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso



```
@ENQUIRE
Enquire V 1.1

Hello!
Opening file (PSK-PCP)VAC-V1:ENQR...

PSB Vacuum Control System                (concept) < 0>
-----

[ 1] described-by: Enquiry System
    An experimental system for which this is a test.

[ 2] includes: Vacuum History System
    Records and displays slow changes in pressure.

[ 3] includes: Vacuum Equipment modules
    Perform all the hardware interface

[ 4] includes: Control and status applications programs
    Provide operator interaction from the consoles.

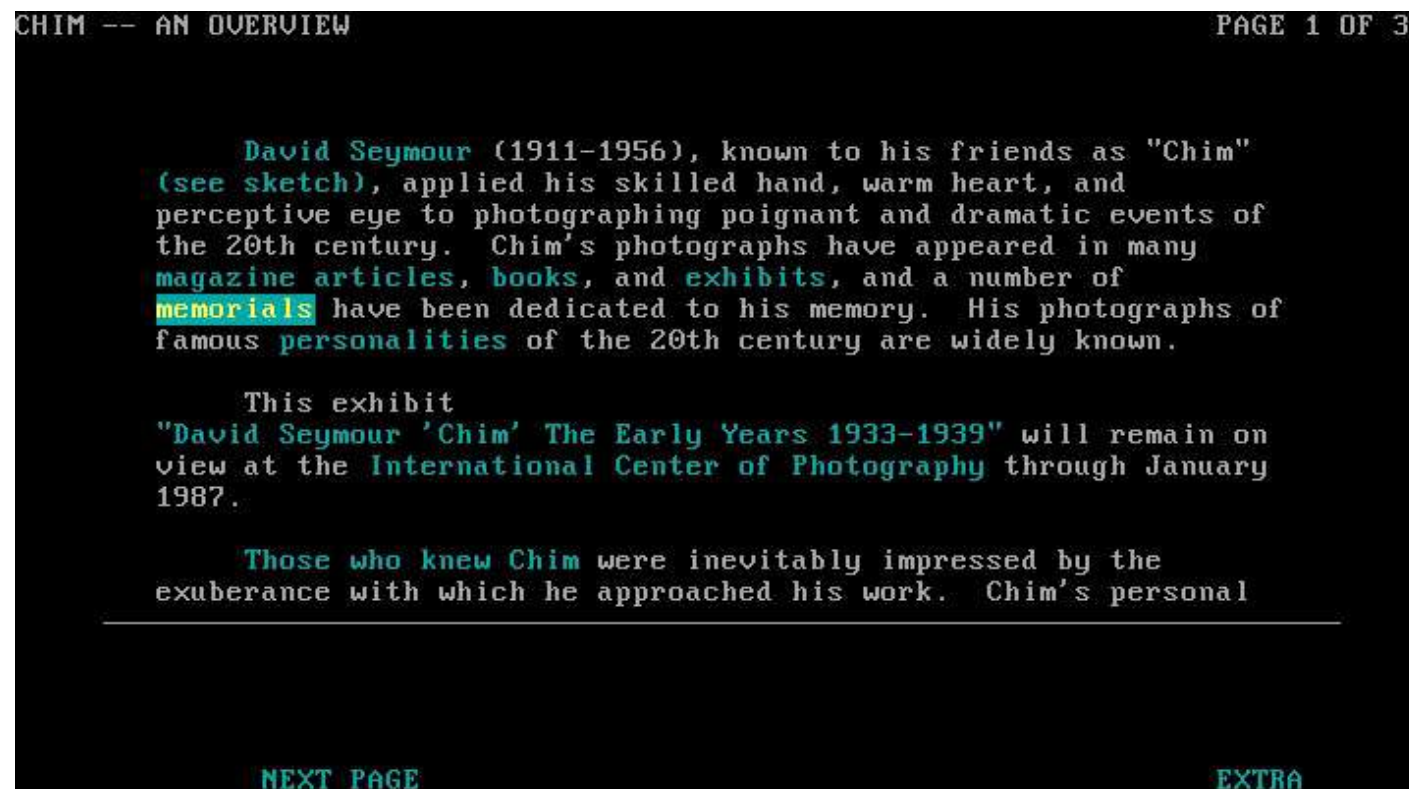
[ 5] described-by: Controle du System a Vide du Booster 11-2-80
    Operational specification of the software

[ 6] includes: PSB Pump Surveillance System      PCP 228
    Allows rapid monitoring of pressure changes

[number      ]
```

Storia degli ipertesti

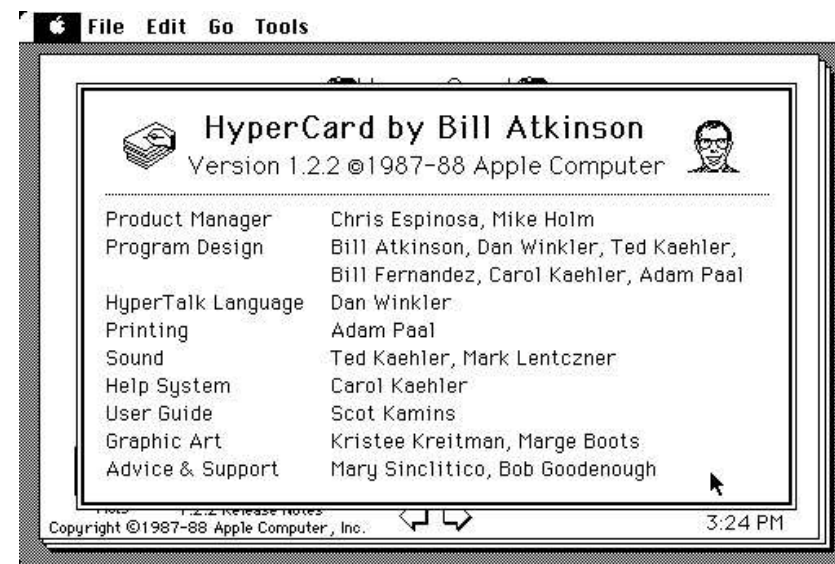
Nel 1983 Ben Shneiderman creò l'Interactive Encyclopedia System (TIES) all'Università del Maryland (USA) e il sistema Intermedia alla Brown University



Storia degli ipertesti

Nel 1987 la Apple rilasciò HyperCard per Mac portando per la prima volta a livello commerciale la tecnologia degli ipertesti

Consentiva di creare presentazioni interattive, a metà strada tra ipertesti le slide che sarebbero venute poi (Powerpoint è apparso nel 1990).

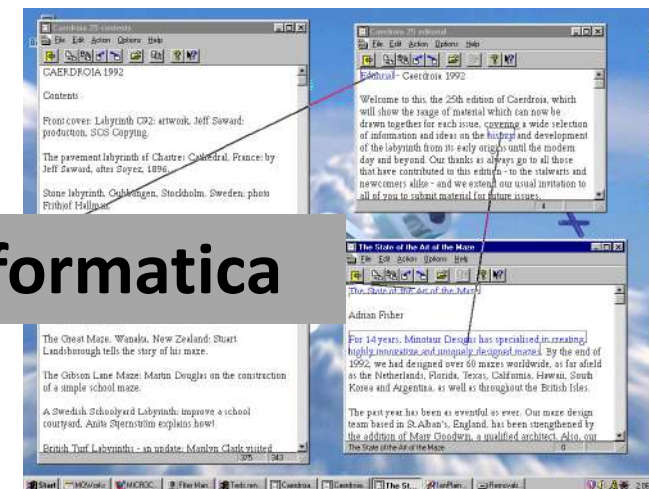
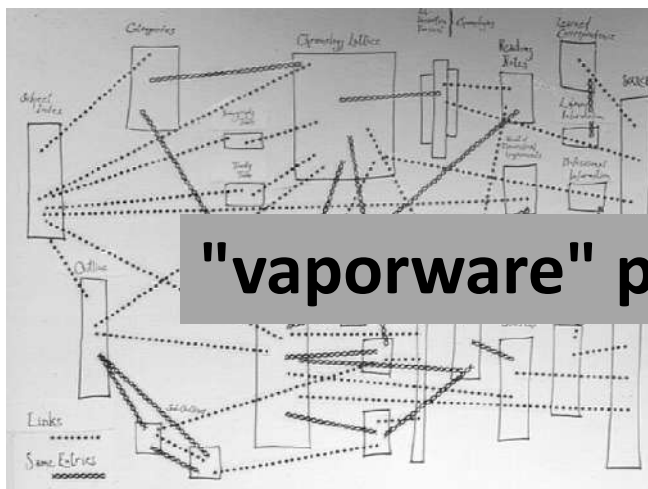


Storia degli ipertesti

Nel frattempo Ted Nelson continuava il suo lavoro sul progetto **Xanadu**.

Xanadu era un progetto (dagli anni '60 e continuato per oltre 30 anni) per creare una **biblioteca digitale globale**. L'idea era un **"docuverso"** unico in cui:

- ogni documento poteva essere collegato in modo **preciso e tracciabile** (senza perdere la fonte originale);
- i collegamenti sarebbero stati **visibili**, mostrando i testi affiancati e indicando esattamente i punti correlati;
- i link non si sarebbero mai rotti e le versioni dei documenti sarebbero rimaste **accessibili per sempre** (memoria universale).



"vaporware" più lungo della storia dell'informatica

WWW VS XANADU

WWW



XANADU



IL FATTORE CHIAVE: LA SEMPLICITÀ VINCENTE DEL WWW



WWW come sistema ipertestuale

Idea e motivazione del successo di Berners-Lee è stata quella di mettere insieme le idee di **ipertesto** e **rete Internet** in modo efficace

World Wide Web è in pratica un ipertesto distribuito sulla rete

Almeno nella sua versione originale

I documenti, chiamati anche **pagine**, risiedono su server geograficamente distribuiti (**World Wide**) e costituiscono una ragnatela virtuale (**Web**)

Le pagine sono in generale costituite da più risorse: testo, immagini, ...

- Risorse che costituiscono una pagina possono trovarsi in luoghi diversi
- Da un qualunque documento è possibile “saltare” ad un altro indipendentemente da dove questo si trovi

L'insieme di questi salti prende il nome di **navigazione** (*surfing*)

Gli elementi costitutivi del Web

Per realizzare questo ipertesto planetario abbiamo bisogno di **tre** elementi “**concettuali**”:

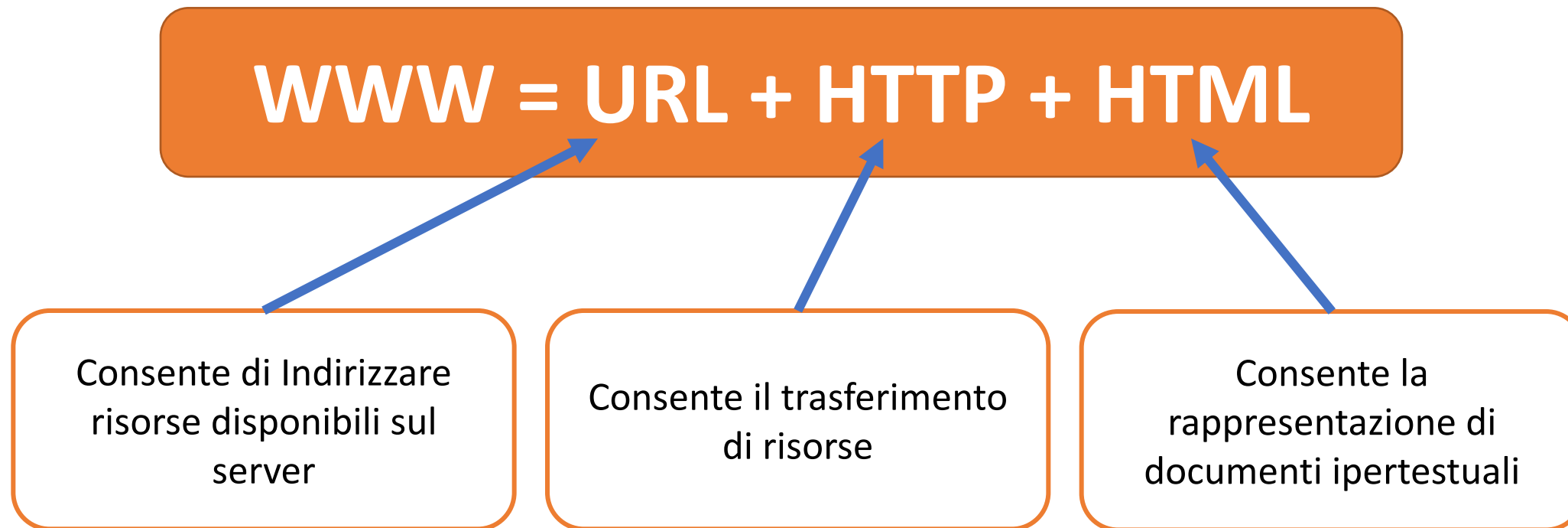
1. Un meccanismo per **localizzare** un documento
2. Un protocollo per **accedere** alle risorse che costituiscono il documento e trasferirle a chi li richiede
3. Un linguaggio per **descrivere** i documenti ipertestuali (usato per costruire le pagine)

E di **due** elementi “**fisici**”:

1. Un **server** in grado di erogare le risorse che costituiscono i documenti
2. Un **client** in grado di rappresentare/visualizzare i documenti e di consentire la navigazione da un documento all'altro

La formula del Web

In estrema sintesi nella sua **visione iniziale** il Web può essere rappresentato con la “formula”:



Web vs Internet



Internet

un insieme di computer ed altri dispositivi collegati da un'infrastruttura che gli permette di comunicare tra di loro attraverso il protocollo TCP/IP

TCP = Transmission Control Protocol e IP = Internet Protocol

Internet è utilizzato anche per e-mail, usando SMTP, instant messaging e FTP.



Web (WWW)

un insieme di software e protocolli che sono stati installati sulla maggior parte, se non su tutti, i computer collegati ad Internet

- Il WEB usa uno dei protocolli, HTTP, che “viaggia” su Internet
- Il WEB è un insieme di documenti, collegati tra di loro attraverso link, a cui si può accedere tramite un browser

Il WEB è uno dei modi per diffondere informazioni con Internet

Gli elementi del Web

Web segue un modello **Client/Server**

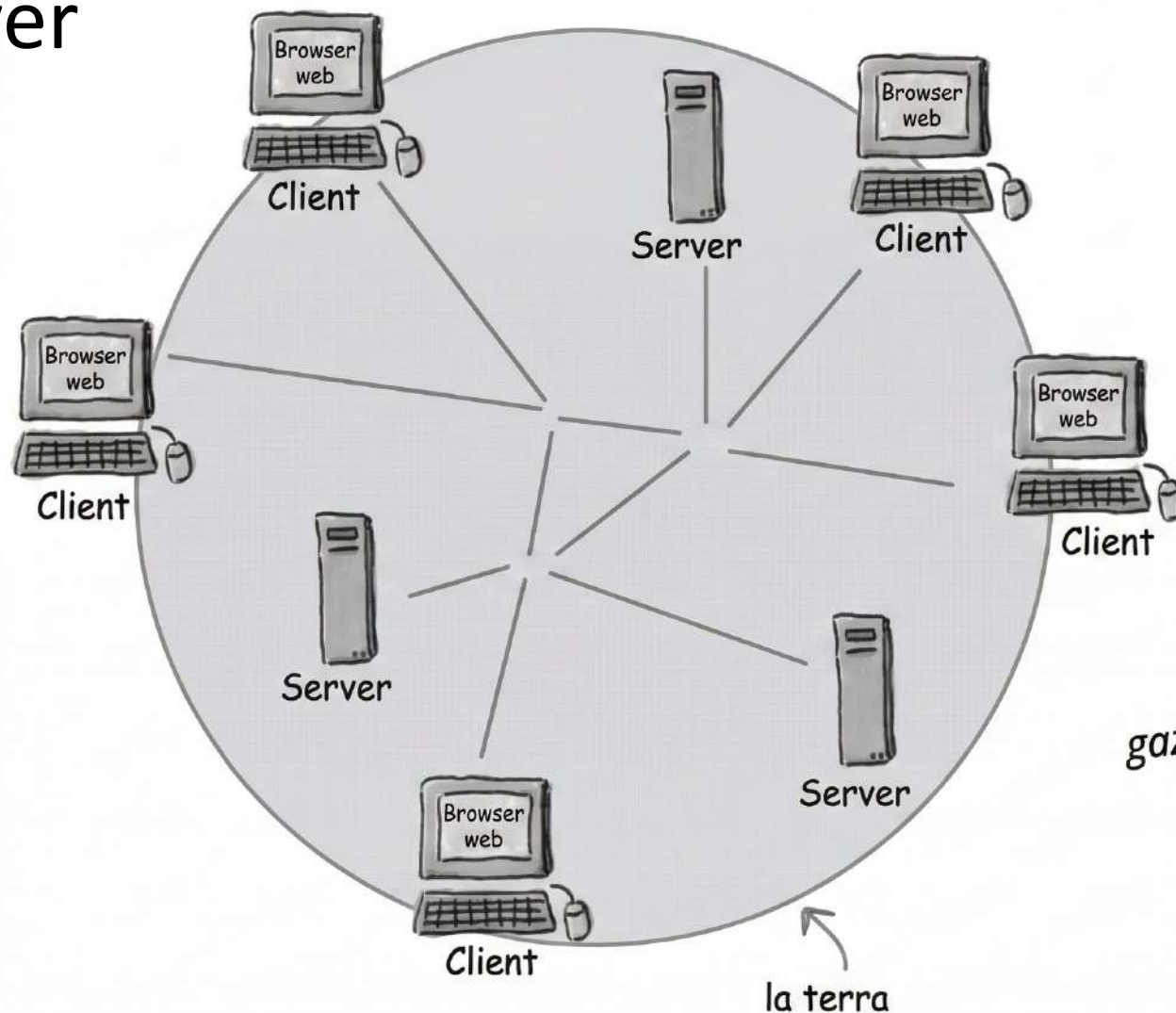
Client **ATTIVI**, detti Web Browser

- Utilizzano protocollo **HTTP** per connettersi ai server (modello a cliente attivo)
- Usano **URL** per identificare risorse
- Richiedono pagine Web ai server e ne visualizzano semplicemente il contenuto

Server **PASSIVI**, detti Web (o HTTP) Server

- Rimangono in ascolto di eventuali connessioni di nuovi client (modello a server passivo)
- Utilizzano il protocollo **HTTP** per interagire con i client
- Forniscono ai client le pagine Web che questi richiedono

Modello Web: client/server



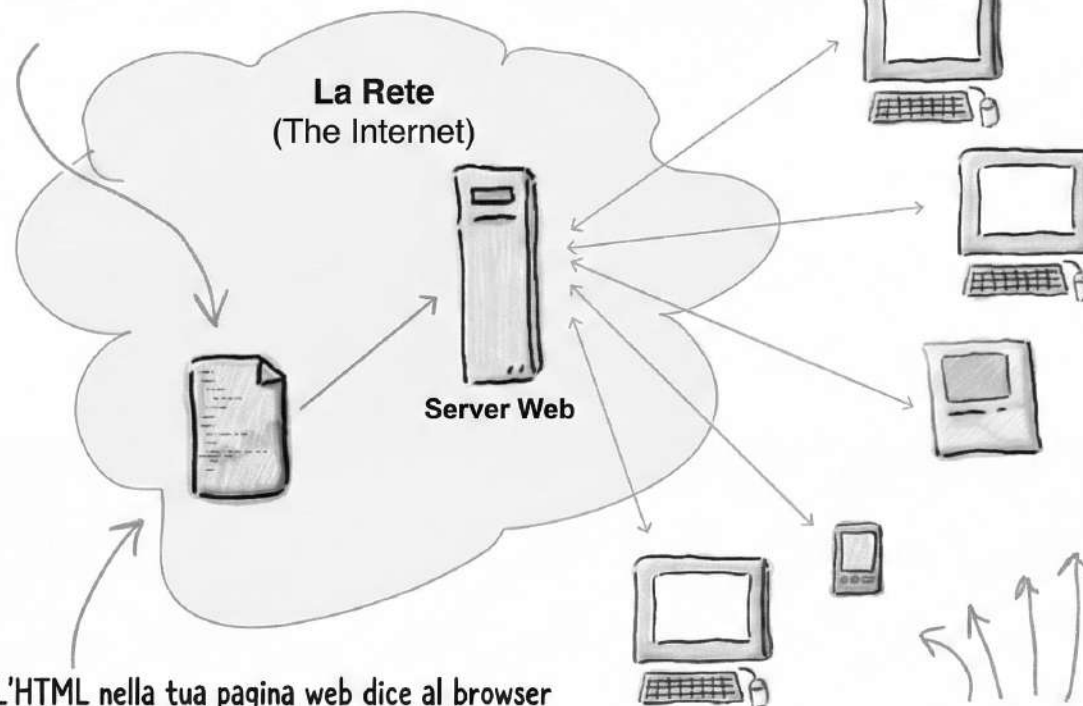
Il web consiste di gazilioni di client (usando browser come Mozilla o Safari) e server (usando app web server come Apache) connessi tramite cavi e reti wireless. Il nostro obiettivo è costruire un'applicazione web che i client di tutto il mondo possano accedere. E diventare oscenamente ricchi.

gazilione = un numero estremamente grande ma non specificato

Modello Web: client/server

Per creare pagine web, crei file scritti nel Linguaggio di Contrassegno Iper testuale (HTML, in breve) e li carichi su un server web (vedremo in seguito come caricare i tuoi file sul server).

1



Una volta posizionati i tuoi file su un server web, qualsiasi browser può recuperare le tue pagine web attraverso la Rete.

3

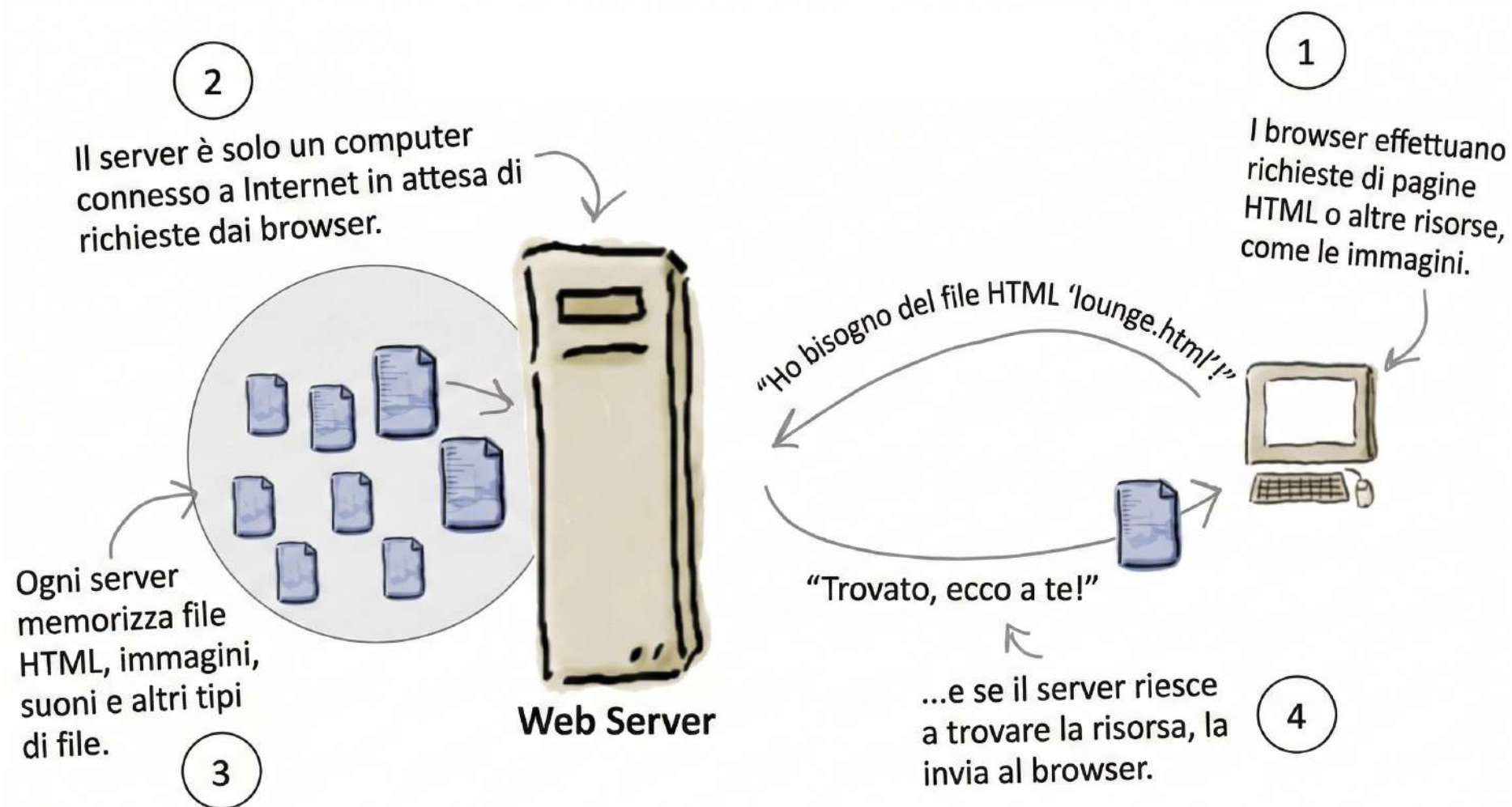
L'HTML nella tua pagina web dice al browser ciò che deve sapere per visualizzare la tua pagina. E, se hai fatto bene il tuo lavoro, le tue pagine si visualizzeranno bene anche su telefoni cellulari e dispositivi mobili, e funzioneranno con i browser vocali e i datori di schermo per i non vedenti.

2

E ci sono molti PC e dispositivi connessi alla Rete, tutti dotati di browser web. Ma soprattutto, ci sono amici, famiglia, fan e potenziali clienti che utilizzano quei dispositivi!

4

Modello Web: client/server



Web Server

Apache HTTP Server (Apache Software Foundation)



Apache Tomcat (Apache Software Foundation)



ColdFusion (Adobe Systems)



NGINX



IIS - Internet Information Services (Microsoft)



...

Web Client



Google
Chrome



Microsoft
Edge



Opera



Tor Browser



Safari



Brave



Mozilla Firefox

Home Page

Home page è la pagina di accesso di un server Web e contiene i link che portano ad altre pagine

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,X11 [Viola](#) , [NeXTStep](#) , [Servers](#) , [Tools](#) , [Mail robot](#) , [Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

[People](#)

A list of some people involved in the project.

[History](#)

A summary of the history of the project.

[How can I help ?](#)

If you would like to support the web..

[Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#) , etc.

Provate a cercarla su Google o usate il seguente
URL <http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>